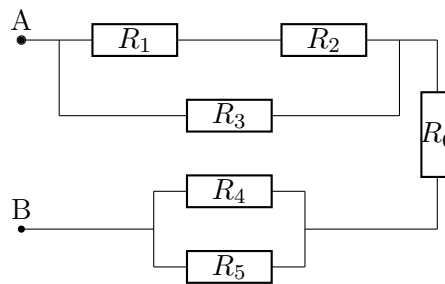
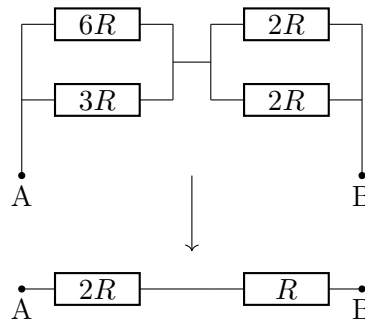


Aufgabe 1: Zusammenschaltung von Widerständen

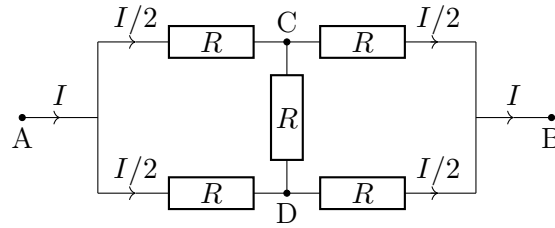
- a) Die Widerstände R_1 und R_2 sind in Serie geschaltet, sodass diese durch einen Widerstand $R' = R_1 + R_2 = 2R$ ersetzt werden können. Ähnlich verbinden wir die Widerstände R' und R_3 , welche parallel geschaltet sind: $(1/R'') = (1/R') + (1/R_3) = (1/2R) + (1/2R) = 1/R$, sodass $R'' = R$ gilt. Gleichermassen ersetzen wir R_4 und R_5 durch den Widerstand $R''' = R$. Nun haben wir drei Widerstände R'' , R_6 und R''' , welche in Serie geschaltet sind. Kombinieren der Widerstände ergibt $R_{tot} = R'' + R_6 + R''' = 3R$.



- b) Wie in der Abbildung gezeigt, sind jeweils zwei Widerstände parallel geschaltet. Die beiden Widerstände auf der linken Seite kombinieren sich zu $R' = \left((1/6R) + (1/3R) \right)^{-1} = (1/2R)^{-1} = 2R$. Die beiden Widerstände auf der rechten Seite kombinieren sich zu $R'' = \left((1/2R) + (1/2R) \right)^{-1} = (1/R)^{-1} = R$. Schlussendlich kombinieren wir R' und R'' , welche in Serie geschaltet sind, um den Ersatzwiderstand zwischen A und B zu berechnen: $R_{tot} = R' + R'' = 3R$



- c) Die Schaltung lässt sich wie in der Abbildung gezeigt vereinfachen. Der Strom I , welcher in A einfließt, teilt sich gleichermassen zwischen beiden Linien auf, da die Anordnung symmetrisch ist. Da der Strom, der in B austritt, wiederum I beträgt, muss der Strom zwischen C und D null betragen. Wir vernachlässigen hierbei potentielle, instantane Übertragungen einzelner Ladungsträger von C nach D oder D nach C. Daher kann der Teil der Schaltung zwischen C und D ignoriert werden. Die Widerstände zwischen A und C, und C und B sind in Serie geschaltet, und werden zu $R' = R + R = 2R$ kombiniert. Gleichermassen ergibt sich für die Widerstände zwischen A und D und D und B $R'' = R + R = 2R$. R' und R'' sind nun parallel geschaltet, und addieren sich zum gesuchten Ersatzwiderstand $R_{tot} = \left((1/2R) + (1/2R) \right)^{-1} = (1/R)^{-1} = R$.



Aufgabe 2: Praktische Beispiele

- a) Der Widerstand des Drahtes bei Raumtemperatur ist

$$R_{20} = \rho \frac{l}{\pi(d/2)^2} = 65.7 \, \Omega \quad (1)$$

Bei Betriebstemperatur gilt entsprechend

$$R_{2700} = R_{20}(1 + \alpha T) = R_{20}(1 + \alpha(\vartheta - 20)) = 858 \, \Omega. \quad (2)$$

- b) Mithilfe des ohmschen Gesetzes findet man die Ströme direkt nach dem Einschalten und im Betrieb

$$I_{20} = \frac{V}{R_{20}} = 3.5 \, \text{A}, \quad I_{2700} = \frac{V}{R_{2700}} = 0.268 \, \text{A}. \quad (3)$$

Man sieht hier, dass der Strom beim Einschalten 13-fach erhöht ist. Hier werden die meisten Glühlampen zerstört.

- c) Die Lichtleistung berechnet sich aus dem Bruchteil der elektrischen Leistung, die durch den Wirkungsgrad gegeben ist

$$P = V I_{2700} \eta = 62 \, \text{W} \cdot 0.05 = 3.1 \, \text{W}. \quad (4)$$

Moderne LED auf Halbleiterbasis haben einen ca. 5-fach grösseren Wirkungsgrad. Die restliche Leistung wird in Form von langwelligerer Strahlung d.h. Wärme dissipiert.

- d) Nutzen wir die Gleichungen (4.48) und (4.50) aus dem Skript so erhalten wir 2 Gleichungen für die zwei gesuchten Widerstände

$$I = \frac{V_0}{R_a + R_i}, \quad V_1 = V_0 \frac{1}{1 + \frac{R_i}{R_a}}. \quad (5)$$

Diese lassen sich nach R_a und R_i auflösen und man erhält

$$R_a = \frac{V_1}{I} = 0.067 \, \Omega, \quad R_i = \frac{V_0 - V_1}{I} = 0.013 \, \Omega. \quad (6)$$

Dieses Resultat lässt sich auch ohne lange Rechnung mittels eines Ersatzschaltbildes von Abbildung 2.1 erhalten. Hier ist eine ideale Batterie mit zwei in Reihe geschalteten Widerständen zu sehen und man erhält die gleichen Resultate.

- e) Im Winter bei tiefen Temperaturen bei gleich grossen Last- und Innenwiderstand halbiert sich die praktische nutzbare Spannung entsprechend Gleichung (4.50).

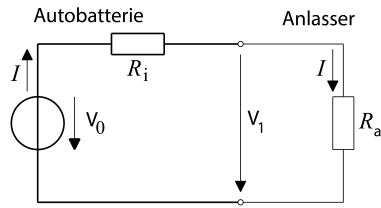


Abbildung 2.1: Ersatzschaltbild

f) Die gesamte Leistung

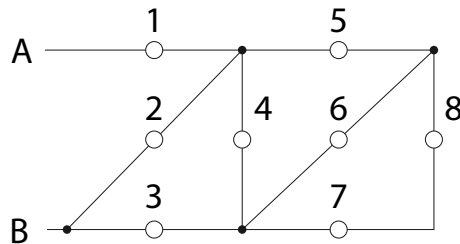
$$P = V_0 I = \frac{V_0^2}{R_i + R_a} \quad (7)$$

teilt sich auf Batterie und Motor entsprechend des jeweiligen Spannungsabfalls auf, so dass

$$P_a = V_1 I = \frac{V_0 V_1}{R_i + R_a}, \quad P_i = P - P_a = (V_0 - V_1) I = \frac{V_0 (V_0 - V_1)}{R_i + R_a}. \quad (8)$$

Dies ergibt für Teil a) Leistungen von $P_a = 1500 \text{ W}$ und $P_i = 300 \text{ W}$. Im Teil b) gilt hingegen $P_a = P_i = 540 \text{ W}$.

Aufgabe 3: Schaltkreis mit Kondensatoren



Serielle Widerstände addieren sich genau wie parallel geschaltete Kondensatoren und vice-versa. Es gilt also:

$$R_{\text{serie}} = \sum_i R_i, \quad C_{\text{parallel}} = \sum_i C_i \quad (9)$$

und

$$\frac{1}{R_{\text{parallel}}} = \sum_i \frac{1}{R_i}, \quad \frac{1}{C_{\text{serie}}} = \sum_i \frac{1}{C_i}. \quad (10)$$

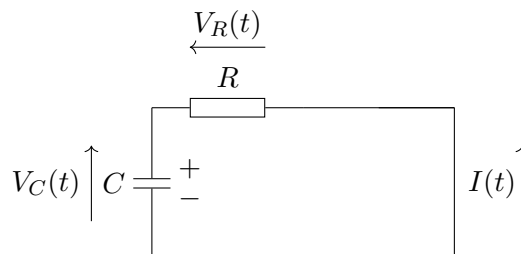
Daraus folgt sofort, dass das Ergebnis von a) genau den inversen Zahlenwert von b) annehmen wird. Man zerlegt nun die Schaltung in etliche Teile und summiert entsprechend auf:

Teile	Art	C_g	R_g
7+8=a	seriell	$\frac{1}{2} C$	2 R
6+a=b	parallel	$\frac{3}{2} C$	$\frac{2}{3} R$
5+b=c	seriell	$\frac{3}{5} C$	$\frac{5}{3} R$
4+c=d	parallel	$\frac{8}{5} C$	$\frac{5}{8} R$
3+d=e	seriell	$\frac{8}{13} C$	$\frac{13}{8} R$
2+e=f	parallel	$\frac{21}{13} C$	$\frac{13}{21} R$
1+f	seriell	$\frac{21}{34} C$	$\frac{34}{21} R$

D.h. der Gesamtwiderstand wäre $\frac{21}{34} R$ und die Gesamtkapazität dieser Schaltung wäre $\frac{34}{21} C$.

Aufgabe 4: Schaltkreis mit Kondensatoren

- a) Wenn der Schalter mit Kontakt a verbunden wird, fließt Strom auf den Kondensator und somit auch durch die Lampe. Sobald der Kondensator vollständig geladen ist, kommt der Stromfluss jedoch wieder zum Erliegen. Da dieser Vorgang in der Regel recht schnell geht (abhängig von den Werten von C , R und V), blinkt die Lampe nur kurz auf. Das selbe geschieht, wenn der Schalter anschliessend umgelegt wird: Die Ladung fließt vom Kondensator ab und bringt damit die Lampe erneut für einen kurzen Moment zum Leuchten.
- b) Um den zeitlichen Verlauf des Stromes für $t > 0$ zu berechnen, müssen wir die Differentialgleichung lösen, die den Schaltkreis unter den Anfangsbedingungen $V_C(0) = V$, $Q(0) = CV$ beschreibt.



Die Maschenregel liefert

$$RI(t) - \frac{Q(t)}{C} = 0. \quad (11)$$

Da der Kondensator C entladen wird, gilt

$$\dot{Q} = -I, \quad (12)$$

Die zeitliche Ableitung von Gleichung (11) führt jetzt auf die Differentialgleichung (homogen, erster Ordnung):

$$R\dot{I}(t) + \frac{I(t)}{C} = 0. \quad (13)$$

Einsetzen des Ansatzes

$$I(t) = Ae^{Bt} \quad (14)$$

liefert die Bedingung

$$BR + \frac{1}{C} = 0. \quad (15)$$

Nach B aufgelöst,

$$B = -\frac{1}{RC}. \quad (16)$$

Zur Zeit $t = 0$ hat der Kondensator C die Spannung V und wirkt beim Verbinden des Schalters mit dem Kontakt b wie eine Spannungsquelle, wobei der Anfangsstrom $I(0) = A = V/R$ beträgt. Es folgt die Lösung:

$$I(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{t}{RC}}. \quad (17)$$

c) Die im Widerstand dissipierte Leistung ist

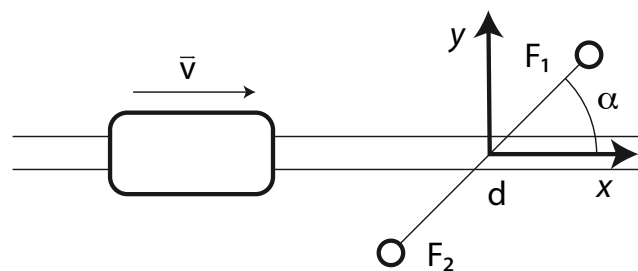
$$P_{\text{diss}}(t) = RI(t)^2 = \frac{V^2}{R} e^{-\frac{2t}{RC}}. \quad (18)$$

Die zeitliche Integration liefert die dissipierte Energie (wobei $t_s \approx \infty$):

$$E_{\text{diss}} = \int_0^\infty P_{\text{diss}}(t) dt = \frac{V^2}{R} \left[-\frac{RC}{2} e^{-\frac{2t}{RC}} \right]_0^\infty = \frac{1}{2} CV^2. \quad (19)$$

Dies entspricht genau der Energie, die zuvor im Kondensator gespeichert war.

Aufgabe 5: Galilei-Transformationen



a) Wir benutzen als Nullpunkt unseres Inertialsystems den Punkt auf den Gleisen zwischen den zwei Feuerwerkskörpern. Dadurch sind die Positionen von $F1$ und $F2$ gegeben durch:

$$\begin{aligned} x(F1) &= d/2 \cos(\alpha) \\ y(F1) &= d/2 \sin(\alpha) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} x(F2) &= -d/2 \cos(\alpha) \\ y(F2) &= -d/2 \sin(\alpha). \end{aligned}$$

Wenden wir nun die Galilei-Transformation in x-Richtung an, erhalten wir im Inertialsystems des Zuges:

$$\begin{aligned} x'(F1) &= x(F1) - vt = d/2 \cos(\alpha) - vt \\ y'(F1) &= y(F1) - 0 = d/2 \sin(\alpha) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}x'(F2) &= x(F2) - vt = -d/2 \cos(\alpha) - vt \\y'(F2) &= y(F2) - 0 = -d/2 \sin(\alpha).\end{aligned}$$

Die Positionen von F1 und F2 zur Zeit der Explosionen sind wie folgt:

$$\begin{aligned}x'(F1) &= x(F1) - vt = d/2 \cos(\alpha) - vt \\y'(F1) &= y(F1) - 0 = d/2 \sin(\alpha)\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}x'(F2) &= x(F2) - v \cdot (t + \Delta t) = -d/2 \cos(\alpha) - v \cdot (t + \Delta t) \\y'(F2) &= y(F2) - 0 = -d/2 \sin(\alpha).\end{aligned}$$

Die Distanzen sind gegeben durch:

$$\begin{aligned}D(F1, F2) &= \sqrt{(x'(F1) - x'(F2))^2 + (y'(F1) - y'(F2))^2} \\&= \sqrt{(x(F1) - x(F2) + vt - vt + v\Delta t)^2 + (y(F1) - y(F2))^2} \\&= \sqrt{(d \cos(\alpha) + v\Delta t)^2 + (d \sin(\alpha))^2} \\&= \sqrt{d^2 + 2d \cos(\alpha)v\Delta t + v^2\Delta t^2}.\end{aligned}$$

Wenn die beiden Feuerwerkskörper gleichzeitig explodieren würden, wäre die Distanz zwischen den beiden Explosionen im System des Zuges:

$$\begin{aligned}D(F1, F2) &= \sqrt{(x'(F1) - x'(F2))^2 + (y'(F1) - y'(F2))^2} \\&= \sqrt{(x(F1) - x(F2) + vt - vt)^2 + (y(F1) - y(F2))^2} \\&= \sqrt{(d \cos(\alpha))^2 + (d \sin(\alpha))^2} = d.\end{aligned}$$

- b) Die Distanz ist maximal, wenn $\cos(\alpha) = 1$, i.e. der Fall in dem die zwei Feuerwerkskörper in der Mitte der Gleise liegen mit F2 am nächsten zum Zug. Die minimale Distanz ergibt sich wenn $\cos(\alpha) = -1$, d.h. wenn die Körper wieder beide in der Mitte der Gleise liegen, diesmal jedoch mit F1 am nächsten zum Zug.

Dieses Ergebnis kann sehr einfach im Inertialsystem des Zuges verstanden werden. In diesem System ist der Zug in Ruhe und die beiden Feuerwerkskörper bewegen sich mit Geschwindigkeit $-v$. Wenn der erste Feuerwerkskörper explodiert, wird sich der zweite $-v\Delta t$ bewegen, bevor er auch explodiert.